

Técnica de Diseño Multiparadigma FP/OO — Referencia Rápida

Universidad del Cauca · Tesis de Pregrado · 2026

1. TABLA DE DECISIÓN OO / FUNCIONAL

Característica del problema	Enfoque	Justificación
Entidad con identidad y estado mutable	OO (encapsulación)	Protege la integridad del estado
Flujo de transformación de datos (ETL)	Funcional (pipelines)	Modularidad por composición
Comportamiento parametrizable simple	Funcional (lambdas)	Configurabilidad ligera
Comportamiento parametrizable complejo	OO (interfaces / Strategy)	Polimorfismo con estado
Nuevos tipos de datos frecuentes	OO (jerarquías abiertas)	Extensibilidad vía subtipo
Nuevas operaciones frecuentes	Funcional (ADT + pattern matching)	Extensibilidad vía funciones
Nuevos tipos y operaciones simultáneos	Híbrido (álgebra de objetos)	Resuelve el Expression Problem
Alta concurrencia	Funcional (inmutabilidad)	Elimina efectos colaterales

2. MECANISMOS DE ABSTRACCIÓN M1–M5

Mec.	Nombre	Pregunta clave
M1	Álgebras de objetos / Tagless Final	¿Cómo crezco tipos Y operaciones sin tocar lo existente?
M2	Type Classes / Generalized Interfaces	¿Cómo doy comportamiento nuevo a tipos existentes sin modificarlos?
M3	ADT sellado + Pattern Matching	¿Cómo descompongo por casos sin el andamiaje del Visitor?
M4	HOF + Closures + Composición FP	¿Cómo represento comportamiento puro sin jerarquías de clases?
M5	Signals / Actores / Continuaciones	¿Cómo propago cambios sin acoplar sujetos a observadores?

3. LOS 6 PASOS DE LA TÉCNICA

#	Paso	Descripción	Salida
1	Descomposición y clasificación	Descomponer componentes y aplicar Tabla 1 a cada uno.	Lista OO vs. FP
2	Detección de patrones existentes	Inventariar patrones (Strategy, Visitor, Observer...) y mapearlos a M1–M5.	Mapa patrón → M1–M5
3	Definición de interfaces híbridas	Diseñar interfaces OO; en puntos de variación, sustituir por funciones.	Contratos OO con variación FP
4	Modelado visual	Construir diagramas con el perfil UML ligero (Tabla 4).	Diagramas con paradigma explícito
5	Refactorización hacia inmutabilidad	Reducir estado mutable; convertir clases «pure» en ValueObject.	Estado mutable mínimo
6	Validación O(1) vs. O(N)	Verificar que los cambios anticipados se resuelven con costo acotado.	Diseño validado

4. ESTEREOTIPOS UML DEL PERFIL LIGERO

Estereotipo	Significado
«pure»	Método sin efectos de lado; referencialmente transparente
«ValueObject»	Clase inmutable que representa un valor (no entidad)
«signal»	Atributo reactivo / observable
«var»	Atributo mutable con estado explícito
{immutable}	Los campos no cambian tras la construcción